

האקדמיה של טל לעבודה עם קלוד

מדריך 10

קלוד קוד למתקדמים - סוכנים, חיבורים ואוטומציות

מדריך מעשי בעברית, מהסדרה המלאה לעבודה נכונה עם קלוד
Cowork וקלוד קוד

לפני שנכנסים: מילה על מינון

זה המדריך האחרון באקדמיה, והוא סוקר את היכולות המתקדמות. אבל אני פותחת באזהרת מינון, כי ראיתי את הסרט הזה: אנשים מגלים את העולם הזה, מתקינים עשרה תוספים ובונים מערך סוכנים, ואחרי שבועיים לא זוכרים מה עושה מה.

הכלל שלי: מוסיפים יכולת מתקדמת רק כשכואב משהו ספציפי שהיא פותרת. עוברים על המדריך, מסמנים מה רלוונטי היום, וחוזרים אליו כשהצורך מגיע.

יכולת 1: סוכני משנה - צוות במקום עובד יחיד

הרעיון

סוכן משנה (subagent) הוא עוזר נוסף שקלוד שולח לבצע משימה, עם "שולחן עבודה" נקי משלו. הסוכן חוקר, מסכם, ומחזיר לקלוד הראשי רק את המסקנה.

למה זה גאוני

זוכרים את העיקרון ממדריך 8, שההקשר מתמלא והאיכות יורדת? סוכני משנה הם הפתרון: החקירה המלוכלכת קורית אצל הסוכן, והשיחה הראשית שלכם נשארת נקייה ומרוכזת.

איך משתמשים, ברמה הפשוטה

לא צריך להגדיר כלום. פשוט מבקשים:

"תשתמש בסוכן משנה כדי לבדוק איך בנויים כל עמודי האתר, ותחזור אליי רק עם רשימת העמודים והמבנה של כל אחד."

ההמלצה הרשמית של אנתרופיק היא בדיוק זו: להשתמש בסוכני משנה לחקירות, כדי לשמור על השיחה הראשית. שימוש מתקדם ואהוב בקהילה: לבקש מסוכן משנה טרי לבקר עבודה שהסתיימה ("תן לסוכן חדש לעבור על מה שבנינו ולבדוק שזה תואם את התוכנית"), כי עיניים טריות תופסות מה שהעיניים שעבדו מפספסות.

ושתי דוגמאות מוכנות לשימוש:

"לפני שאנחנו משנים משהו: שלח סוכן משנה שיעבור על כל קבצי התוכן באתר ויחזור עם רשימה של כל מקום שבו מופיע המחיר הישן. רק רשימה, בלי לשנות כלום."

"סיימנו את העמוד החדש. תן לסוכן משנה טרי לעבור עליו כאילו הוא לקוח שרואה אותו פעם ראשונה: מה לא ברור, מה חסר, ומה שובר את העיצוב. שיחזור עם רשימת הערות מסודרת."

יכולת 2: MCP - לחבר את קלוד למערכות שלכם

מה זה

פרוטוקול MCP (ראשי תיבות של Model Context Protocol) הוא תקן פתוח שמחבר את קלוד למערכות חיצוניות: מסדי נתונים, מערכת ניהול הלקוחות, כלי העבודה שלכם. אם קונקטורים ב-Cowork (מדריך 5) הם חיבורים בלחיצה, MCP הוא אותו רעיון לעולם של קלוד קוד, עם שליטה מלאה יותר.

איך מוסיפים

בפקודה אחת מהטרמינל. לדוגמה, חיבור ל-Notion (נכון ליולי 2026, מהתיעוד הרשמי):

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
```

ואז הפקודה `/mcp` בתוך קלוד קוד מנהלת את החיבורים וההתחברויות. ספריית חיבורים קיימת בכתובת:

claude.ai/directory

שני כללי זהב מהשטח ומהתיעוד

- מעט זה חזק.** כל חיבור MCP תופס מקום בהקשר של קלוד. הקהילה למדה את זה בדרך הקשה: חמישה-שישה חיבורים טובים הם תקרה הגיונית. מחברים את מה שבשימוש, מנתקים את מה שלא.
- זהירות כמו עם קונקטורים.** ההנחיה הרשמית: לחבר רק שרתים שאתם סומכים עליהם, בגלל אותו סיכון של הזרקת פרומפט שלמדנו במדריך 6.

יכולת 3: הוקים - כללים שנאכפים תמיד

הוראה בקובץ CLAUDE.md היא המלצה שקלוד מכבד. הוק (hook) הוא חוק שנאכף אוטומטית: פעולה שרצה בכל פעם שקורה משהו מוגדר, בלי תלות בשיקול דעת של אף אחד.

דוגמה עסקית: הוק שמריץ בדיקת איות ותקינות על כל קובץ תוכן אחרי כל שינוי. או הוק שחוסם כל ניסיון לגעת בתיקייה מסוימת. המשפט מהתיעוד הרשמי שמסביר הכל: הוראות CLAUDE.md הן בגדר המלצה, הוקים הם ודאות.

בניית הוקים היא נושא טכני יותר, אבל הנה הסוד: מבקשים מקלוד. "תגדיר לי הוק שאחרי כל שינוי בקבצי התוכן יבדוק שאין בהם טעויות כתיב". הוא יבנה, אתם תאשרו.

ומה עם פלאגינים בקלוד קוד?

הפלאגינים שהכרתם במדריך 5 קיימים גם כאן, ובגרסה חזקה עוד יותר: פלאגין של קלוד קוד יכול לארוז יחד סקילים, סוכני משנה, הוקים וחיבורי MCP, הכל בהתקנה אחת. מנהלים אותם עם הפקודה `/plugin`, ומתקינים משווקים (marketplaces): יש שוק רשמי של אנתרופיק, שוק קהילתי, ושווקים של צד שלישי (כמו החבילות שאני בונה לקהל הישראלי). הכלל ממדריך 6 תקף גם כאן: מתקינים רק ממקור שאתם יודעים מי עומד מאחוריו.

יכולת 4: עבודה מקבילה - כמה קלודים בו-זמנית

כשמתרגלים לעבוד עם קלוד אחד, מגלים את השלב הבא: כמה שיחות במקביל, כל אחת על משימה אחרת. כמה דרכים לעשות את זה, נכון ליולי 2026:

- **הפשוטה:** עוד חלון טרמינל, עוד שיחה. עובד מצוין כשהמשימות לא נוגעות באותם קבצים.
- **המסודרת:** אפליקציית שולחן העבודה של קלוד קוד תומכת בכמה שיחות מקבילות מסודרות.
- **בענן:** גרסת הדפדפן מריצה משימות על שרתים של אנתרופיק, אפשר לשגר משימה ולסגור את המחשב.

ואיפה הגבול? מהניסיון המצטבר בקהילה: שלוש-ארבע משימות מקבילות זה מקסימום שפוי לאדם אחד. מעבר לזה, המוח האנושי הופך לצוואר הבקבוק, ואיכות הפיקוח (שהיא התפקיד שלכם) צונחת.

יכולת 5: מצב סקריפט - קלוד בתוך אוטומציות

בשביל הסקרנים, היכולת שפותחת את הדלת לעולם שלם: אפשר להריץ את קלוד קוד בלי שיחה בכלל, כפקודה חד-פעמית שמחזירה תוצאה:

```
claude -p "בשלוש שורות orders.csv סכם את הקובץ"
```

מה זה מאפשר? לשלב את קלוד בתוך תהליכים אוטומטיים. למשל, תהליך שרץ כל בוקר, לוקח את קובץ ההזמנות החדש ומפיק ממנו סיכום. זה כבר תחום למי שבנו ביטחון, אבל חשוב שתדעו שהדלת הזאת קיימת. וההמלצה הרשמית למי שמתחילים איתו: לנסות את הפקודה על שניים-שלושה קבצים לפני שמריצים על מאה.

ניהול עלויות למתקדמים

ככל שמשתמשים יותר, שווה להכיר את המנופים, כולם מהתיעוד הרשמי:

- המכסה משותפת לצ'אט, ל-Cowork ולקלוד קוד. מעקב עם `/usage`.
- החלפת מודל עם `/model`: מודל חזק (Opus או Fable) לתכנון ולמשימות מורכבות, Sonnet לביצוע השוטף, ו-Haiku החסכוני לעבודות רקע ולסוכני משנה. ותזכורת למצב opusplan ממדריך 8, שעושה את החלוקה הזאת אוטומטית.
- שיחות נקיות (`/clear`) הן גם חיסכון: הקשר קצר שווה פחות צריכה.
- למי שהגיעו לתקרה במנוי, קיימת אפשרות של קרדיטים לשימוש נוסף (`-usage`) `(credits)`.

סיימתם את מסלול קלוד קוד

מ"מה זה טרמינל" ועד סוכני משנה ואוטומציות. אם יישמתם אפילו חצי, אתם כבר עובדים אחרת ממי שהייתם.

ונשארו שני מדריכים שסוגרים את האקדמיה, ובעיניי הם הפרקטיים מכולם:

- **מדריך 11, מדריך הוורקפלואים:** תשעה מתכונים שלמים מקצה לקצה, מתדריך הבוקר ועד הקמפיין הממומן, כולם מוכנים להפעלה.
- **מדריך 12, ערכת הכלים:** ההמלצות המסודרות: אילו סקילים, קונקטורים ופלאגינים שווה לחבר לכל סוג עבודה.

נפגשים שם.

קישורים שהוזכרו

- סוכני משנה, התיעוד הרשמי (אנגלית):

code.claude.com/docs/en/sub-agents

- חיבורי MCP, התיעוד הרשמי (אנגלית):

code.claude.com/docs/en/mcp

- הוקים, התיעוד הרשמי (אנגלית):

code.claude.com/docs/en/hooks

- קורסים מתקדמים חתומים (אנגלית):

anthropic.skilljar.com (חפשו "Introduction to subagents" ו-"Introduction to

("Model Context Protocol

כל הפרטים במדריך נכונים ליולי 2026.